

U.A.G.R.M. | Banco de Preguntas

MATEMATICAS

1. [ID: 59373] Al factorizar se tiene:

- a. [285575] $(X-3)(X+4)$
- b. [285576] $(X+3)(X-4)$
- c. [285577] $(X-3)(X-2)$
- d. [285578] $(X+3)(X+4)$
- e. [285579] Ninguna

2. [ID: 59374] Después de factorizar la expresión uno de los factores es:

- a. [285580] $(6m^2 + n)$
- b. [285581] $(6m^2 + n^2)$
- c. [285582] $(6m^2 + 2n)$
- d. [285583] $(m^2 + 2n)$
- e. [285584] Ninguna

3. [ID: 59375] Hallar las raíces de:

- a. [285585] 10
- b. [285586] -10
- c. [285587] 100
- d. [285588] +10
- e. [285589] ninguna

4. [ID: 59376] Al efectuar las operaciones indicadas en: $E = 3(1 - a)(1 + a)(a^2 + a + 1)(a^2 - a + 1)$

- a. [285590] $3(1+a^6)$
- b. [285591] $3(1-a^6)$
- c. [285592] $3(a+a^2+a^6)$
- d. [285593] $3(1+a^2+a^6)$
- e. [285594] $3(a-a^2+a^6)$

5. [ID: 59377] Después de factorizar: , uno de los factores es:

- a. [285595] $(10x+15y-3ab)$
- b. [285596] $(10x+15y-3ab)$
- c. [285597] $(10x-5y+3ab)$
- d. [285598] $(10x-15y+3ab)$
- e. [285599] Ninguna

6. [ID: 59378] Para que la suma de las raíces de la ecuación: sea tres, entonces el valor de " k " es.

- a. [285600] -12
- b. [285601] 12
- c. [285602] 7
- d. [285603] Todas las anteriores
- e. [285604] Ninguna

7. [ID: 59379] La suma de los coeficientes del segundo y tercer término de la expresión es:

- a. [285605] 6
- b. [285606] -6
- c. [285607] 12
- d. [285608] 18
- e. [285609] Ninguna

8. [ID: 59380] La representación de la siguiente cifra es:

- a. [285610] 0,271
- b. [285611] 0,0271
- c. [285612] 0,00271
- d. [285613] 27,1
- e. [285614] Ninguna

9. [ID: 59381] El valor de k para la cual: sea divisible entre x-1 es:

- a. [285615] 7
- b. [285616] -7
- c. [285617] 1
- d. [285618] Ninguna

10. [ID: 59382] La representación de la siguiente cifra $0.0041 \cdot 10^3$ es:

- a. [285619] 41
- b. [285620] 4,1
- c. [285621] 0,41
- d. [285622] Ninguna

11. [ID: 59383] Treinta huevos cuestan 15 bs. ¿Cuántos cuestan 200 huevos?

- a. [285623] 50 bs
- b. [285624] 100 bs
- c. [285625] 150 bs
- d. [285626] 200 bs
- e. [285627] ninguna de las anteriores

12. [ID: 59384] La solución de la siguiente expresión es:

- a. [285628] 2×10^6
- b. [285629] 2×10^4
- c. [285630] 2×10^3
- d. [285631] 2×10^2
- e. [285632] Ninguna

13. [ID: 59385] Al desarrollar el siguiente binomio el tercer término es:

- a. [285633]
- b. [285634]
- c. [285635]
- d. [285636] 36
- e. [285637] Ninguno de los anteriores.

14. [ID: 59386] Simplificando la siguiente expresión: , el resultado es:

- a. [285638] $a + 1$
- b. [285639] 1
- c. [285640] $b + 1$
- d. [285641] Ninguna

15. [ID: 59644]

- a. [286926] 5
- b. [286927] 6
- c. [286928] 4
- d. [286929] 2
- e. [286930] ninguna

16. [ID: 59645] Después de simplificar la siguiente expresión: , el resultado para C es:

- a. [286931]
- b. [286932]
- c. [286933]
- d. [286934]
- e. [286935] NA

17. [ID: 59646] Después de simplificar la siguiente expresión: , el resultado para C es:

- a. [286936]
- b. [286937]
- c. [286938]
- d. [286939]
- e. [286940] NA

18. [ID: 59647]

- a. [286941] 1
- b. [286942] 3
- c. [286943] 4
- d. [286944] 2
- e. [286945] ninguna

19. [ID: 59648] La solución para C después de simplificar la siguiente expresión es:

- a. [286946] 10
- b. [286947] 5
- c. [286948] 20
- d. [286949] 50
- e. [286950] NA

20. [ID: 59649] La longitud de un rectángulo tiene un perímetro de 70 metros. Si su lado mayor mide el cuádruplo de su lado menor, entonces el lado mayor en metros mide:

- a. [286951] 14
- b. [286952] 36
- c. [286953] 42

- d. [286954] 28
- e. [286955] NA

21. [ID: 59372] Hallar las raíces de

- a. [285570] $X = 2$
- b. [285571] $X = 3$
- c. [285572] $X = -3$
- d. [285573] $X = -2$
- e. [285574] Ninguna

22. [ID: 59650] Si vendo los $\frac{5}{8}$ de una pieza de tela me quedan 24 metros, entonces la pieza de tela en metros tenía:

- a. [286956] 84
- b. [286957] 36
- c. [286958] 64
- d. [286959] 90
- e. [286960] NA

23. [ID: 59671] Después de factorizar la suma de sus factores es:

- a. [287061] 1
- b. [287062] 2
- c. [287063] x
- d. [287064] y
- e. [287065] NA

24. [ID: 59651] La suma de patos y vacas en un corral es 131. Si el número de patas es de 360, entonces el número de vacas es:

- a. [286961] 55
- b. [286962] 82
- c. [286963] 49
- d. [286964] 58
- e. [286965] NA

25. [ID: 59652] De 80 000 estudiantes universitarios, el 48% son varones. ¿Cuántas son mujeres?

- a. [286966] 42000
- b. [286967] 52000
- c. [286968] 36000
- d. [286969] 41600
- e. [286970] NA

26. [ID: 59653] Si la suma de la mitad de un número, su doble y su triple es 110, entonces el número es:

- a. [286971] 10
- b. [286972] 18
- c. [286973] 20
- d. [286974] 30
- e. [286975] NA

27. [ID: 59654] Con los siguientes valores numéricos; $x=5$, $y=3$, $z=2$. El resultado de C es:

- a. [286976] 2
- b. [286977] 1
- c. [286978] 0
- d. [286979] 4
- e. [286980] NA

28. [ID: 59655] Con los siguientes valores numéricos; $x=8$, $y=6$, $z=4$. El resultado de C es:

- a. [286981] 20
- b. [286982] 11
- c. [286983] 10
- d. [286984] 14
- e. [286985] NA

29. [ID: 59656] El valor numérico de la expresión ; para $a=2$, $ay=3$, es:

- a. [286986] 2
- b. [286987] 4
- c. [286988] 6
- d. [286989] 5
- e. [286990] NA

30. [ID: 59657]

- a. [286991] -9
- b. [286992] 13
- c. [286993] -13
- d. [286994] 5
- e. [286995] ninguna

31. [ID: 59658]

- a. [286996] 3
- b. [286997] 4
- c. [286998] 5
- d. [286999] 6
- e. [287000] ninguna

32. [ID: 59659] El resto de dividir el polinomio , es:

- a. [287001] 0
- b. [287002] 1
- c. [287003] 5
- d. [287004] 2
- e. [287005] ninguna

33. [ID: 59660] El resto de realizar la división , es:

- a. [287006] 20
- b. [287007] -10
- c. [287008] 10

- d. [287009] 1
- e. [287010] ninguna

34. [ID: 59661] El valor de K para que la división tenga resto 41: es:

- a. [287011] 25
- b. [287012] 40
- c. [287013] 0
- d. [287014] 22
- e. [287015] NA

35. [ID: 59662] El resto de la siguiente división es:

- a. [287016] 0
- b. [287017] 5
- c. [287018] 1
- d. [287019] 8
- e. [287020] NA

36. [ID: 59663] El valor de k en la ecuación $2x^2 - kx + 15 = 0$, para que el producto de sus raíces sea igual al triple de la suma de sus raíces, es:

- a. [287021] $\frac{5}{6}$
- b. [287022] $\frac{6}{5}$
- c. [287023] 2
- d. [287024] 3
- e. [287025] na

37. [ID: 59664] Después de factorizar uno de sus factores es:

- a. [287026] $x + y - 3$
- b. [287027] $x + y$
- c. [287028] $x - y$
- d. [287029] $x + y + 3$
- e. [287030] NA

38. [ID: 59665] La solución para B después de simplificar la siguiente expresión es:

- a. [287031] 1
- b. [287032] x
- c. [287033] $x + 1$
- d. [287034] $x - 1$
- e. [287035] NA

39. [ID: 59666] Al descomponer la expresión $x^{17} - x$ en un producto de factores primos, ¿Cuántos factores primos tiene como resultado?

- a. [287036] 3
- b. [287037] 4
- c. [287038] 5
- d. [287039] 6
- e. [287040] ninguna

40. [ID: 59667] Después de factorizar la suma de sus factores es:

- a. [287041] $2x$
- b. [287042] $3x$
- c. [287043] x
- d. [287044] $2y$
- e. [287045] NA

41. [ID: 59668] Factorizando y simplificando la expresión: $(x + y)^4 - (x - y)^4$, se obtiene:

- a. [287046] $9xy(x^2 + y^2)$
- b. [287047] $16xy(x^2 + y^2)$
- c. [287048] $8xy(x^2 + y^2)$
- d. [287049] $9y(x + y)$
- e. [287050] NA

42. [ID: 59669] Factorizar y simplificar $(x + y)(x - y) + 3x(x + y) + (x + y)^2$

- a. [287051] $5x(x + y)$
- b. [287052] $15x(x + y)$
- c. [287053] $25x(x + y)$
- d. [287054] $50x(x + y)$
- e. [287055] NA

43. [ID: 59670] Después de factorizar $4by + ax - 2bx - 2ay$, uno de sus factores es:

- a. [287056] $a + 2b$
- b. [287057] $x - 2y$
- c. [287058] $x + 2y$
- d. [287059] $x - y$
- e. [287060] NA

44. [ID: 65971] Después de factorizar la expresión , hallar la diferencia de sus factores primos expresada en valor absoluto

- a. [315914] 4
- b. [315915] 6
- c. [315916] 8
- d. [315917] 2
- e. [315918] Ninguna

45. [ID: 65972] Después de factorizar la expresión ; uno de sus factores es:

- a. [315919] $2x+3$
- b. [315920] $5x-3$
- c. [315921] $2x-3$
- d. [315922] $5x+2$
- e. [315923] Ninguna

46. [ID: 66300] Simplificando la expresión , se obtiene

- a. [317534] 1
- b. [317535] 2

- c. [317536] x
- d. [317537] $x+2$
- e. [317538] Ninguna

47. [ID: 66301] Después de factorizar la expresión la suma de sus factores es:

- a. [317539] 4
- b. [317540] x^4
- c. [317541] $4x$
- d. [317542] $x+2$
- e. [317543] Ninguna

48. [ID: 66302] El cociente de dividir es:

- a. [317544] $x+1$
- b. [317545] $x+2$
- c. [317546] $x-1$
- d. [317547] x
- e. [317548] Ninguna

49. [ID: 66303] Después de factorizar la expresión ¿Hallar la suma de sus factores?

- a. [317549] $5x+2$
- b. [317550] $7x-1$
- c. [317551] $3x+1$
- d. [317552] $4x-1$
- e. [317553] Ninguna

50. [ID: 66304] Después de factorizar la expresión ¿Hallar la diferencia de sus factores expresada en valor absoluto?

- a. [317554] 6
- b. [317555] 8
- c. [317556] 5
- d. [317557] 2
- e. [317558] Ninguna